LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS (IOT) 2

Integrasi Backend Server Lokal (Docker & Mosquitto) dan Rule Engine (Node-RED)



Dosen pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.,
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,
Andi Saptono, S.Kom

Disusun Oleh:

IMELDA NURAINI (25782041)

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

7.7 Tugas: Pengamanan Server IoT Industri (MQTT Authentication & Access Control

1. Membuat Berkas Kredensial Terenkripsi di Dalam Kontainer

```
D:\Documents\KULIAH\semester3\IOT_2\iot_server>docker exec -it mqtt-broker mosquitto_passwd /mosquitto/config/password.txt admin
Warning: File /mosquitto/config/password.txt has world readable permissions. Future versions will refuse to load this file.
To fix this, use `chmod 0700 /mosquitto/config/password.txt`.
Password:
Reenter password:
Adding password for user admin

What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug mqtt-broker
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
```

2. Memperbarui Konfigurasi Kebijakan Mosquitto:

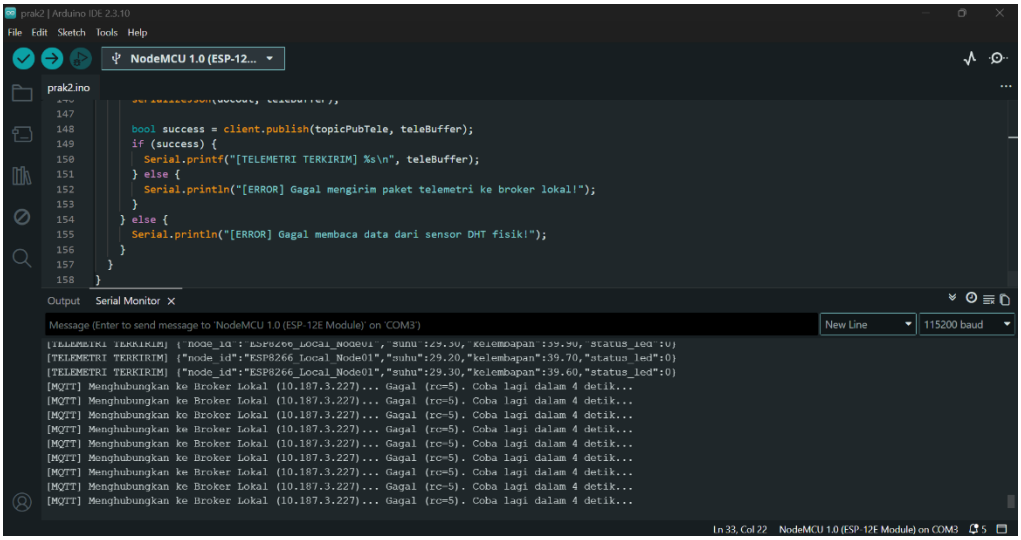
```
allow_anonymous false
password_file /mosquitto/config/password.txt
```

3. Memuat Ulang Layanan Broker:

```
D:\Documents\KULIAH\semester3\IOT_2\iot_server>docker restart mqtt-broker
mqtt-broker

D:\Documents\KULIAH\semester3\IOT_2\iot_server>
```

4. Analisis Dampak Kegagalan Sistem (Observasi Masalah):



5. Rekayasa Perbaikan Sistem (Penyelesaian Tugas):

Tugas77.ino

```
84    while (!client.connected()) {
85      Serial.print("[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (");
86      Serial.print(mqttServer);
87      Serial.print(")...");
88
89      // Menyertakan Username dan Password sesuai konfigurasi mosquitto.conf
90      if (client.connect(clientId, "admin", "rahasia123")) {
91        Serial.println(" Terhubung dengan Autentikasi Sah!");
92        // Segera daftarkan subskripsi topik kendali
93        client.subscribe(topicSubCmd);
94        Serial.printf("[MQTT] Berlangganan ke topik: %s\n", topicSubCmd);
95      } else {
96        // Jika gagal, akan memunculkan kode error (misal rc=5 jika tertolak otorisasi)
97        Serial.printf(" Gagal (rc=%d). Coba lagi dalam 4 detik...\n", client.state());
98        delay(4000);
99      }
100   }
```

Serial Monitor × Output

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

prak2 | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

prak2.ino

```
135     float t = dht.readTemperature();
136     float h = dht.readHumidity();
137
138     if (!isnan(t) && !isnan(h)) {
139       StaticJsonDocument<256> docOut;
140       docOut["node_id"]    = clientId;
141       docOut["suhu"]       = serialized(String(t, 2));
142       docOut["kelembapan"] = serialized(String(h, 2));
143       docOut["status_led"] = digitalRead(ledPin);
144
145       char teleBuffer[256];
146       serializeJson(docOut, teleBuffer);
```

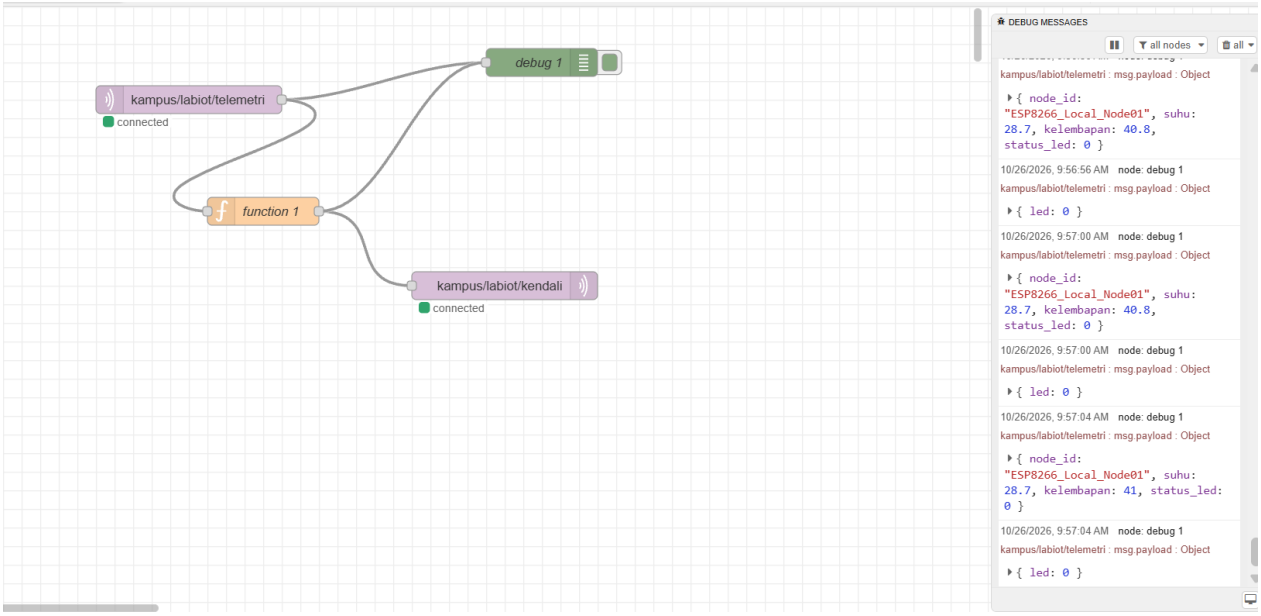
Output Serial Monitor ×

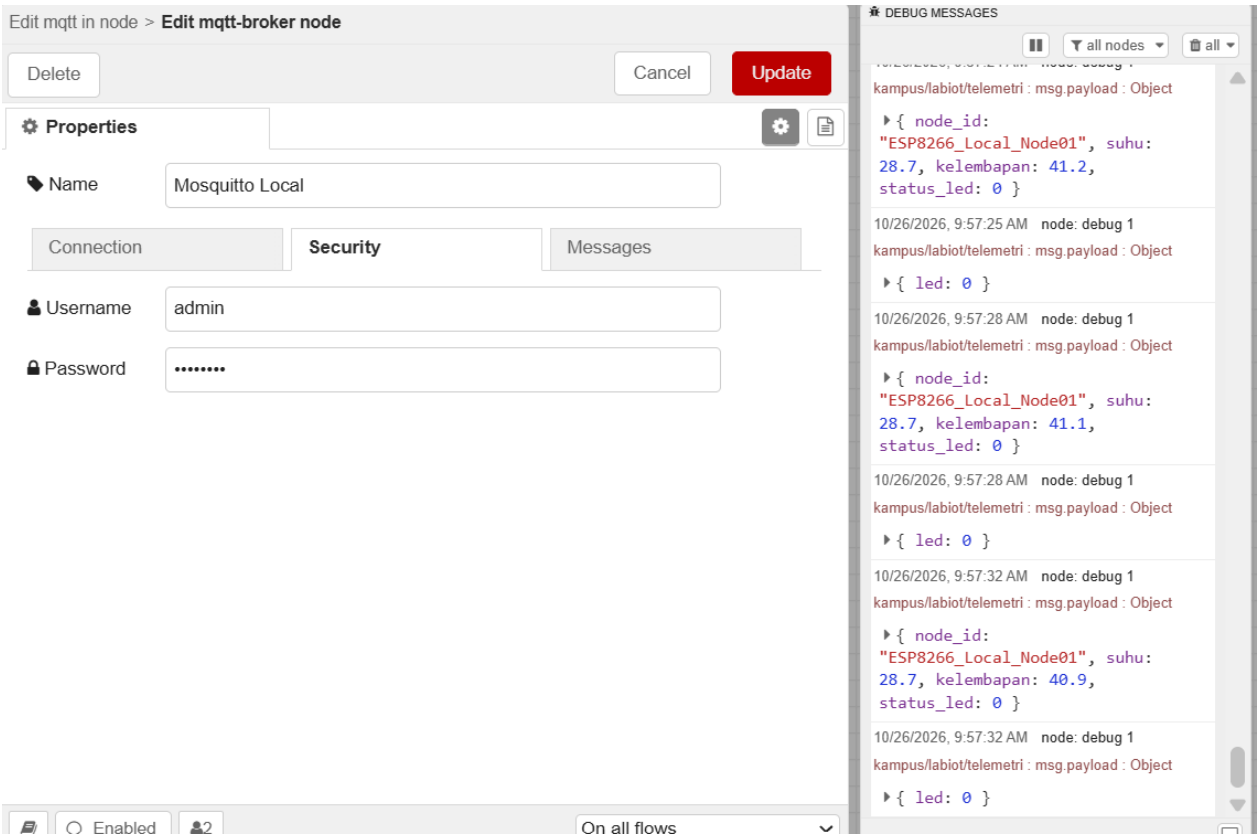
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

```
----------------------------------------
[INSTRUKSI MASUK] Topik: kampus/labiot/kendali
[PAYLOAD]         : {"led":0}
--> [AKTUATOR] Status LED diubah: PADAM (OFF)
----------------------------------------
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":29.20,"kelemb

----------------------------------------
[INSTRUKSI MASUK] Topik: kampus/labiot/kendali
[PAYLOAD]         : {"led":0}
--> [AKTUATOR] Status LED diubah: PADAM (OFF)
----------------------------------------
```

Pemutakhiran Konfigurasi Kredensial pada Node-RED





Penjelasa:

Pada pelaksanaan tugas 7.7 ini, dilakukan peningkatan keamanan atau *hardening* pada arsitektur server IoT lokal berbasis Docker yang sebelumnya beroperasi dalam mode terbuka tanpa autentikasi. Dalam lingkungan industri nyata, membiarkan broker MQTT berjalan tanpa mekanisme pengamanan merupakan pelanggaran fatal terhadap standar keamanan siber karena sangat rentan terhadap penyadapan data dan injeksi perintah liar ke aktuator. Sebagai langkah perbaikan, dilakukan konfigurasi sistem autentikasi kredensial dengan membuat berkas basis data kata sandi menggunakan utilitas mosquitto_passwd di dalam kontainer Mosquitto untuk mendaftarkan akun administrator dengan nama pengguna admin dan kata sandi terenkripsi rahasia123. Berkas konfigurasi mosquitto.conf kemudian diperbarui dengan mengubah parameter allow_anonymous dari true menjadi false serta mengaktifkan rujukan ke berkas kata sandi melalui parameter password_file.

Sebagai tindak lanjut dari pengamanan broker tersebut, penyesuaian juga diterapkan pada perangkat klien IoT yang meliputi NodeMCU ESP8266 dan Node-RED *Rule Engine*. Pada mikrokontroler NodeMCU ESP8266, kode program di Arduino IDE diperbarui pada fungsi pemanggilan koneksi MQTT dengan menyematkan kredensial admin dan rahasia123 agar modul dapat melewati proses jabat tangan dengan server lokal. Sementara itu, pada antarmuka visual Node-RED, konfigurasi node MQTT broker diperbarui dengan memasukkan informasi *username* dan *password* yang valid pada tab *Security*, sehingga aliran data telemetri dan kendali otomatis *loop* tertutup dapat kembali terhubung secara aman.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ketika klien baik dari mikrokontroler maupun Node-RED mencoba terhubung dengan menyertakan kredensial yang valid, broker Mosquitto memberikan respons kode status CONNACK rc=0 yang menandakan koneksi diterima dan komunikasi data berjalan normal. Sebaliknya, pengujian simulasi yang dilakukan dengan menyertakan kata sandi salah atau tanpa kredensial menghasilkan penolakan koneksi dengan kode status CONNACK rc=5 atau *Connection Refused: Not Authorized*. Temuan ini membuktikan bahwa mekanisme kontrol akses dan autentikasi telah berfungsi secara optimal dalam melindungi keseluruhan sistem IoT dari perangkat maupun pengguna yang tidak berwenang.